

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA ALBO N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

DECRETO LEGISLATIVO

81/08 e s.m.i.

CAPO II

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

RILEVAZIONE DELL'ESPOSIZIONE GIORNALIERA

PERSONALE AL RUMORE A CUI SONO ESPOSTI I

LAVORATORI IN FORZA ALLA DITTA

AGRUMI-GEL s.r.l.

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE
AGRUMI E LAVORAZIONE DERIVATI

Contrada Girotta - Barcellona P.G. (ME)

Il Tecnico Competente in Acustica
Ing. Francesco Nocifora

.....

X REVISIONE
13 MARZO 2023

Assistente TCA
Dott. Ing. Marco Nocifora

.....

RACCOLTA DATI

DITTA : AGRUMIGEL s.r.l.

SEDE : Contrada Girotta Barcellona P.G. (ME) 98051

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. di Messina

R.E.A. n. ME-124480 del 29/01/1988

PARTITA IVA : 01549800835

TEL.: 090 / 9707329 – 9707330 FAX: 090 / 9797967

ATTIVITA': Industria trasformazione agrumi e lavorazione derivati

NOMINATIVO R.S.P.P.: IMBESI SALVATORE

MEDICO COMPETENTE: DR. SCHEMBRI FEDERICO

RAPPRESENTANTE LEGALE: RIZZO SALVATORE

Nell'anno **2023** nel mese di **marzo** il giorno **tre** e successivamente il giorno **sette** il sottoscritto ingegnere **NOCIFORA FRANCESCO, Tecnico Competente in acustica**, iscritto nell'ENTECA n. 164, al fine di valutare l'impatto acustico a cui è soggetto **il personale che lavora presso lo stabilimento dell' azienda AGRUMI-GEL s.r.l., sito in Barcellona P.G. (ME) Contrada Girotta**, durante le normali fasi lavorative e di conseguenza poter provvedere alle protezioni necessarie, indicate dal Medico Competente per salvaguardare i lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, **ha provveduto ad effettuare dei rilevamenti fonometrici**, individuando le sorgenti del rumore e i punti dove il personale rimane fisso al posto di lavoro e dove vi è possibilità di transito.

Altri sopralluoghi preliminari, in date antecedenti, sono stati necessari per il monitoraggio acustico dello stabilimento, infatti il sottoscritto si era recato in stabilimento per effettuare ricognizioni, controlli e avere chiarimenti dai vari Responsabili sull'attività in corso dello stabilimento e programmare così l'indagine acustica.

Nell'espletamento dell'incarico, il sottoscritto si è avvalso della collaborazione del dott. Ing. Marco Nocifora, Tecnico Competente in Acustica (ENTECA n. 12369).

Per il rilievo delle esposizioni personali al rumore ci si è avvalsi di un fonometro integratore marca DELTA OHM modello HD 2110L matricola n.18053135049 e del calibratore DELTA OHM modello HD 9101 i quali soddisfano alle prescrizioni del decreto legislativo 277/91, del T. U. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione, regolarmente tarata, è stata calibrata prima dell'inizio della rilevazione ed alla fine della stessa. Si allegano i certificati di omologazione e taratura (All. A-B-C-D-E).

Lo strumentazione utilizzata risponde a tutti i requisiti di legge.

Le misurazioni sono state effettuate nei posti di lavoro occupati dal personale, all'altezza dell'orecchio e con lo strumento a circa 10 cm di distanza dalla testa, curando che il valore non fosse perturbato dalla presenza della persona interessata.

Le ponderazioni temporali slow sono state eseguite per un tempo relativamente lungo, con il livello sonoro il più possibile non fluttuante.

Il rappresentante legale dell'impresa, sig. Rizzo Salvatore, dichiara sotto la Sua responsabilità le mansioni dei dipendenti, il periodo di funzionamento delle macchine e il periodo medio di tempo giornaliero in cui il personale resta esposto al rumore.

Su detta base si è rapportato il valore rilevato ad 8 ore giornaliere.

Dopo un'attenta analisi della tipologia di lavoro, sono stati individuati i punti di rilevamento fonometrico e per ognuno di questi si è registrato:

- il livello sonoro equivalente ponderato L_{eq} in curva A dB(A);
- la durata quotidiana d'esposizione al rumore;
- l'esposizione quotidiana calcolata e riferita ad 8 ore di lavoro giornaliero, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6;
- analisi spettrale e di frequenza in banda di ottava e 1/3 di ottava;
- ricerca di eventuale componente impulsiva e/o tonale del rumore.

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Articolo 188 - Definizioni

a) pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";

b) livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$): [dB(A) riferito a 20 μ Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.

Nota: Durante le misurazioni l'impianto di estrazione succhi di melograno, essiccazione degli scarti e il reparto confezionamento non erano attivi.

CONDIZIONI METEO

Il giorno del primo rilevamento 3 marzo 2021 le condizioni meteo inizialmente erano nella norma: cielo nuvoloso, lieve brezza di vento, temperatura media 14 °C, dalle 7:30 fino alle 9:30, poi a causa della pioggia le misure sono state sospese.

Il secondo giorno di rilevamento 7 marzo 2023 le condizioni meteo erano nella norma: cielo sereno, assenza di vento, temperatura media 17° C.

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

ELENCO DELLE PRINCIPALI MACCHINE / ATTREZZATURE

01. TRAMOGGIA DI RICEVIMENTO A SECCO
02. ELEVATORE A TAZZA
03. LAVATRICE E SPAZZOLATRICE
04. CERNITA RULLI
05. CALIBRATRICE
06. PIATTAFORMA
07. ESTRATTORI DI SUCCO
08. NASTRO INCLINATO
09. CENTRIFUGHE
10. PASTORIZZATORE
11. SERBATOIO GLICOLE
12. SERBATOIO REFRIGERATO
13. RAFFREDDATORI A CORPI RASCHIANTI
14. SILOS ACQUE DA DISTILLARE
15. DISTILLATORE
16. CONCENTRATORE
17. DEPURATORE
18. ESSICCATORE
19. RIBALTACASSONI
20. ESTRATTORI SUCCHI MELOGRANO
21. RIEMPI-FUSTI

N.B. Sono inserite nel ciclo produttivo dell'impianto.

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X1	85	0,5
X2	81	0,5
X3	83	0,5
X4	83,5	0,5
X5	80	0,5
X6	81	0,5
X7	85	0,5
X8	85,5	0,5
X9	86	0,5
X10	87,5	0,5
X11	86	0,5
X12	87,5	0,5
X13	84	0,5
X14	86	0,5
X15	59	0,5
X16	78,5	0,5
X17	75	0,5
X18	82	0,5
X19	80	0,5
X20	82	0,5
X21	85,5	0,5
X22	97	0,5
X23	97	0,5
X24	95	0,5
X25	93	0,5
X26	94	0,5
X27	91,5	0,5
X28	63	0,5
X29	90,5	0,5
X30	90	0,5
X31	89	0,5
X32	88,5	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X33	88,5	0,5
X34	88,5	0,5
X35	70	0,5
X36	60	0,5
X37	88	0,5
X38	87,5	0,5
X39	93	0,5
X40	94	0,5
X41	92	0,5
X42	91	0,5
X43	91,5	0,5
X44	91,5	0,5
X45	90	0,5
X46	91	0,5
X47	92	0,5
X48	79	0,5
X49	73	0,5
X50	70	0,5
X51	59	0,5
X52	58,5	0,5
X53	56	0,5
X54	84	0,5
X55	70	0,5
X56	65	0,5
X57	60	0,5
X58	69	0,5
X59	67	0,5
X60	66,5	0,5
X61	67,5	0,5
X62	68	0,5
X63	68	0,5
X64	91	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X65	69,5	0,5
X66	74	0,5
X67	71	0,5
X68	65	0,5
X69	71	0,5
X70	67	0,5
X71	68	0,5
X72	87	0,5
X73	65	0,5
X74	62	0,5
X75	68	0,5
X76	75	0,5
X77	78	0,5
X78	65	0,5
X79	66	0,5
X80	67	0,5
X81	68	0,5
X82	68	0,5
X83	57	0,5
X84	75	0,5
X85	94	0,5
X86	69	0,5
X87	90,5	0,5
X88	80	0,5
X89	70	0,5
X90	62	0,5
X91	65	0,5
X92	66,5	0,5
X93	98	0,5
X94	82,5	0,5
X95	77	0,5
X96	88,5	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X97	88,5	0,5
X98	87	0,5
X99	88	0,5
X100	88	0,5
X101	88	0,5
X102	87,5	0,5
X103	90,5	0,5
X104	88	0,5
X105	88,5	0,5
X106	88,5	0,5
X107	88,5	0,5
X108	88,5	0,5
X109	88,5	0,5
X110	88	0,5
X111	88	0,5
X112	88,5	0,5
X113	88,5	0,5
X114	89	0,5
X115	98	0,5
X116	65	0,5
X117	93,5	0,5
X118	96	0,5
X119	96,5	0,5
X120	98,5	0,5
X121	99	0,5
X122	99	0,5
X123	99	0,5
X124	95	0,5
X125	95	0,5
X126	55	0,5
X127	67	0,5
X128	68	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X129	68	0,5
X130	75	0,5
X131	70	0,5
X132	86,5	0,5
X133	87	0,5
X134	85	0,5
X135	85	0,5
X136	84	0,5
X137	85	0,5
X138	88	0,5
X139	85,5	0,5
X140	87,5	0,5
X141	65	0,5
X142	82	0,5
X143	64	0,5
X144	69,5	0,5
X145	92,5	0,5
X146	87,5	0,5
X147	85	0,5
X148	91,5	0,5
X149	65,5	0,5
X150	98	0,5
X151	92	0,5
X152	85	0,5
X153	83	0,5
X154	67	0,5
X155	70	0,5
X156	76	0,5
X157	70,5	0,5
X158	70	0,5
X159	62	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X160	80,5	0,5
X161	70	0,5
X162	70	0,5
X163	66	0,5
X164	78	0,5
X165	72	0,5
X166	68	0,5
X167	65	0,5
X168	60,5	0,5
X169	60	0,5
X170	65,5	0,5
X171	66	0,5
X172	68	0,5
X173	59	0,5
X174	70	0,5
X175	72	0,5
X176	61	0,5
X177	60,5	0,5
X178	62	0,5
X179	72	0,5
X180	75	0,5
X181	69,5	0,5
X182	67	0,5
X183	59,5	0,5
X184	63	0,5
X185	63	0,5
X186	61	0,5
X187	58	0,5
X188	56	0,5
X189	92	0,5
X190	92,5	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X191	91,5	0,5
X192	61	0,5
X193	66	0,5
X194	70	0,5
X195	78	0,5
X196	75,5	0,5
X197	69	0,5
X198	69	0,5
X199	70,5	0,5
X200	90	0,5
X201	91	0,5
X202	91	0,5
X203	91	0,5
X204	93	0,5
X205	74,5	0,5
X206	79,5	0,5
X207	80	0,5
X208	80,5	0,5
X209	88	0,5
X210	50	0,5
X211	53	0,5
X212	94,5	0,5
X213	89	0,5
X214	86	0,5
X215	92	0,5
X216	77	0,5
X217	82	0,5
X218	77,5	0,5
X219	87,5	0,5
X220	90,5	0,5
X221	90	0,5
X222	88,5	0,5
X223	96	0,5
X224	96	0,5

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

RAPPORTO FONOMETRICO

Punto rilevamento N°	Liv.son.equiv.dB(A)	Errore (dB(A))
X225	95	0,5
X226	94	0,5
X227	92	0,5
X228	68	0,5
X229	67	0,5
X230	66	0,5
X231	94,5	0,5
X232	91	0,5
X233	78,5	0,5
X234	92	0,5
X235	89,5	0,5
X236	90	0,5
X237	78,5	0,5
X238	78,5	0,5
X239	78	0,5
X240	88	0,5
X241	60,5	0,5

Nota:

- Reparto lavorazione melograno non operativo.
- Reparto essiccazione non operativo.
- Reparto distillazione non operativo.
- Reparto confezionamento non operativo (ancora in allestimento).

Per la valutazione delle esposizioni al rumore delle mansioni relative ai reparti/impianti (inattivi durante il rilevamento) si fa riferimento al precedente rapporto fonometrico (Rev VIII del 30.11.2018).

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

RESPONSABILE IMPIANTO ESSICCAZIONE

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa si sposta continuamente per controlli vari sull'impianto di essiccazione.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X56	10
X84	10
X85	20
X86	10
X92	10
X93	10
X94	10
X95	10
X96	10
X97	10
X98	10
X99	10
X100	10
X101	10
X102	20
X104	10
X105	10
X106	10
X107	10
X108	20
X109	10
X110	10
X111	10
X112	10
X113	10
X114	20
X127	10

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

X128	10
X129	10
X131	10
X132	10
X133	20
X134	10
X135	10
X136	10
X137	20
X138	10
X139	10
X140	10
X150	10
X182	10
X184	10
X185	10
X197	10
X198	10
X199	10

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

89 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 10 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO DEPURAZIONE

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane generalmente nella zona dell'impianto di depurazione.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X69	30
X70	30
X71	30
X88	30
X90	30
X126	30
X149	30
X154	30
X156	30
X157	30
X172	30
X204	30
X205	30
X207	30
X208	30
X209	30

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

83 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 4 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO AI FORNI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane nel reparto essiccazione per circa n.6 ore per il controllo dei forni, nella zona del bilico per l'assistenza alle operazioni di pesa per circa n. 1 ora e nella zona scarico bucce per circa n. 1 ora.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
Zona Forni	
X85	30
X93	20
X94	10
X96	10
X97	10
X98	10
X99	10
X100	10
X101	10
X102	10
X104	10
X105	10
X106	10
X107	10
X108	10
X109	10
X110	10
X111	10
X112	10
X113	10
X114	10
X117	10
X118	10
X119	10
X124	10

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

X132	10
X133	10
X134	10
X135	10
X136	10
X137	10
X138	10
X139	10
X140	10
X150	20
Zona Presa	
X75	60
Zona scarico bucce	
X130	60
X131	10
Zone di passaggio	
X92	10
X94	10

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

92,0 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 13 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

AUTISTI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane nella zona pesa per circa n.1 ore, nella zona lavaggio per circa n. 1 ora e nel piazzale per circa n. 4 ore.

Il rimanente tempo è trascorso fuori dallo stabilimento e per il calcolo si farà riferimento a valori tabellari della categoria riconosciuti dagli Organismi Paritetici.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
Zona pesa	
X68	30
X75	30
Zona lavaggio	
X1	10
X2	10
X3	60
X4	60
X5	10
X6	60
Zona piazzale	
X15	10
X28	10
X35	5
X62	5
X63	5
X65	5
X66	10
X67	10
X173	30

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

81,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 2,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

RESPONSABILE AUTISTI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane nella zona pesa per circa n.1 ore, nella zona lavaggio per circa n. 4,5 ora, nel piazzale per circa n. 1,5 ore e nell'ufficio per circa n.1 ora.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
Zona pesa	
X75	60
Zona lavaggio	
X1	60
X2	60
X3	60
X4	30
X5	30
X6	30
Zona piazzale	
X15	10
X28	10
X35	10
X62	10
X63	10
X65	10
X66	10
X67	10
X173	10
Ufficio	
X141	60

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

80,5 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 1,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

RESPONSABILE PRODUZIONE DERIVATI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa si sposta continuamente all'interno e all'esterno del reparto per controlli vari.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X85	20
X86	60
X93	20
X150	20
X197	60
X198	60
X199	60

Nelle rimanenti tre ore, si sposta in punti dove il livello acustico è poco significativo.

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

88 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 9 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO PRODUZIONE PRODOTTI FINITI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno del reparto prodotti finiti per il riempimento dei fusti con il succo e per controlli vari.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X76	15
X91	15
X147	210 (3,5h)
X160	240 (4h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

83 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 4 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

RESPONSABILE REPARTO TRASFORMAZIONE

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa si sposta continuamente all'interno e all'esterno del capannone per controlli vari.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X1	10
X2	10
X3	5
X4	5
X5	5
X6	5
X7	5
X8	5
X9	5
X10	5
X11	5
X12	10
X13	10
X14	5
X16	10
X17	10
X18	10
X19	10
X20	10
X21	10
X29	10
X30	10
X31	10
X32	10
X33	10
X34	10
X37	10

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

X38	10
X39	10
X40	10
X41	10
X42	10
X43	10
X44	10
X45	10
X46	10
X48	5
X49	5
X50	5
X51	5
X52	5
X58	5
X64	10
X87	10
X103	10
X189	10
X190	10
X191	10
X200	10
X201	10
X202	10
X203	10
X234	10
X235	10
X236	10

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

89 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 10 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO TRASFORMAZIONE

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa si sposta continuamente all'interno del reparto per adempimenti vari.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X1	10
X2	10
X3	5
X4	5
X5	5
X6	5
X7	10
X8	10
X9	10
X10	10
X11	10
X12	10
X13	10
X14	10
X16	10
X17	10
X18	10
X19	10
X20	10
X21	10
X29	10
X30	10
X31	10
X32	10
X33	10
X34	10
X37	10

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

X38	10
X39	10
X40	10
X41	10
X42	10
X43	10
X44	10
X45	10
X46	10
X49	10
X64	10
X87	10
X103	10
X189	10
X190	10
X191	10
X200	10
X201	10
X202	10
X203	10
X234	10
X235	10
X236	10

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

89 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 10 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO CARICO E SCARICO

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa si sposta continuamente all'interno dello stabilimento per il carico e scarico di merci in arrivo e in partenza.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X78	30
X79	30
X99	60
X102	60
X127	120
X130	20
X133	20
X134	20
X135	20
X136	60
X163	20
X198	20

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

84 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

IMPIEGATI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno dell'ufficio.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X141	480 (8h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa risulta:

65 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE**RESPONSABILE IMPIEGATI**

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane nell'ufficio per circa 4 ore e nel vano pesa per lo stesso tempo.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
Uffici	
X141	240 (4h)
Vano pesa	
X75	60
X193	180 (3h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa risulta:

66 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

CONDUTTORE IMPIANTO CONCENTRATORE

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa sorveglia continuamente all'interno e all'esterno del vano comando concentratore per controlli vari.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X145	60
X146	60
X147	120
X151	120
X160	120

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

89 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 10 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO MANUTENZ. IMP. CONCENTRAZIONE E SERVIZI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa si sposta continuamente all'interno dello stabilimento per controlli vari ed eventuali lavori di manutenzione.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X51	20
X59	20
X69	20
X70	20
X71	20
X88	20
X145	20
X146	20
X148	20
X151	20
X152	20
X153	20
X154	20
X156	20
X157	20
X175	20
X179	20
X180	20
X181	20
X184	20
X204	20
X206	20
X208	20
X209	20

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

Nel rimanente tempo lavorativo permane in locali adibiti a magazzino - piccola officina:

X116	120
------	-----

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

86 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 7 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO DISTILLERIA

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane generalmente nella zona del reparto distilleria.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X149	30
X154	30
X212 (P.T. DISTILLERIA)	240 (4h)
X213 (P.1. DISTILLERIA)	30
X214 (P.2. DISTILLERIA)	30
X215	90
X216	30

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

92,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 13,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTI LABORATORIO

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane nel laboratorio 7 ore e nel rimanente tempo esegue campionamenti nel reparto prodotti finiti.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
Laboratorio	
X143	420 (7h)
Reparto prodotti finiti	
X76	20
X147	20
X180	20

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa risulta:

72,5 dBA

Nota: 1) La doppia bussola deve essere sempre completamente chiusa.

2) Non sostare mai in prossimità concentratore, eseguire spostamenti veloci.

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESTRAZIONE SUCCHI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato A, durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno del reparto di estrazione succhi di melograno, in una postazione fissa, per il controllo del macchinario utilizzato per la spremitura dopo la fase di lavaggio e di selezione.

Precisamente:

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X22	240 (4h)
X223	240 (4h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

96,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 17,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Nota: I lavoratori con questa mansione in genere sono due e si alternano tra le due posizioni sinistra e destra del macchinario.

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESTRAZIONE SUCCHI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato B, durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno del reparto di estrazione succhi di melograno, in una postazione fissa, per il controllo del macchinario utilizzato per la spremitura dopo la fase di lavaggio e di selezione.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X23	240 (4h)
X224	240 (4h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

96,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 17,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Nota: I lavoratori con questa mansione in genere sono due e si alternano tra le due posizioni sinistra e destra del macchinario.

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESTRAZIONE SUCCHI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato C1, durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno del reparto di estrazione succhi di melograno, in una postazione fissa, (nastro trasportatore – posizione lato sinistro) per la selezione manuale dopo la fase di lavaggio.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X225	480 (8h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

94 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 15 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESTRAZIONE SUCCHI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato C2, durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno del reparto di estrazione succhi di melograno, in una postazione fissa, (nastro trasportatore – posizione di testa) per la selezione manuale dopo la fase di lavaggio. Inoltre controlla le operazioni di lavaggio frutti.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X25	60
X54	60
X226	360 (6h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

93,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 14,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESTRAZIONE SUCCHI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato C3, durante la giornata lavorativa permane continuamente all'interno del reparto di estrazione succhi di melograno, in una postazione fissa, (nastro trasportatore – posizione lato destro) per la selezione manuale dopo la fase di lavaggio.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X227	480 (8h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

94 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 15 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESTRAZIONE SUCCHI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato D, durante la giornata lavorativa permane discontinuamente all'interno del reparto di estrazione succhi di melograno, movimentando con il carrello elevatore i cassoni contenenti i melograni prelevati dall'esterno del capannone.

Inoltre controlla le operazioni di lavaggio frutti, la pressa, il quadro comando, il vano compressori esterno.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X24	60
X25	60
X26	60
X54	120
X222	60
X228	30
X229	30
X230	30
X231	30

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

91 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 12 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESSICCAZIONE SCARTI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato E1, durante la giornata lavorativa permane prevalentemente in una postazione fissa per il caricamento della coclea asservita all'impianto di essiccazione degli scarti di melograno residui dopo la fase di estrazione dei succhi.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X56	60
X129	60
X138	360 (6h)

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

87,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 8,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO IMPIANTO ESSICCAZIONE SCARTI MELOGRANO

Il personale addetto a questa mansione, denominato E2, durante la giornata lavorativa movimentata con il carrello elevatore i cassoni contenenti gli scarti di melograno residui dopo la fase di estrazione dei succhi. Inoltre controlla il funzionamento dei forni e insacca il prodotto finale all'uscita.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X56	120
X96	30
X97	30
X98	10
X99	15
X100	15
X102	30
X129	30
X132	30
X133	30
X134	10
X135	10
X136	10
X137	10
X138	60
X139	10
X140	30

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

86 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 7 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

79 dBA

ESPOSIZIONE PER SINGOLA MANSIONE

ADDETTO RIEMPIMENTO FUSTI

Il personale addetto a questa mansione durante la giornata lavorativa permane sia all'interno del reparto prodotti finiti che quello di trasformazione per il riempimento dei fusti con il succo e per controlli vari.

Punto rilevamento N°	Esposizione giornaliera media [min]
X32	30
X30	30
X29	30
X31	30
X160	90 (1,5h)
X37	240 (4h)
X143	30

L'impatto acustico assorbito nell'arco della giornata lavorativa, risultato dell'elaborazione dei dati, corrisponde a

87,5 dBA

Se si tiene conto dell'attenuazione prodotta dal dispositivo di protezione individuale (almeno 8,5 dB(A)), il livello di esposizione si riduce a:

79 dBA

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

NOTE

1. Nella valutazione del rischio rumore, fatta sulla base delle dichiarazioni del Titolare della ditta, non sono state conteggiate le naturali pause (circa 30 minuti) di cui il lavoratore usufruisce durante il proprio turno.
2. Il rilevamento fonometrico ha verificato che non ci sono casi di pressione acustica di picco superiore ai valori indicati dalla normativa.
3. I valori rilevati come rappresentano l'impatto acustico dovuto alle macchine/attrezzature/utensili nelle normali condizioni di lavoro.
4. Per la determinazione dell'esposizione personale si sono considerati sempre i valori massimi, ponendosi nella situazione peggiore.

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

CONCLUSIONE

I lavoratori con la seguente mansione rientrano nella prima fascia di valori fino a 80 dB(A) = VALORE INFERIORE DI AZIONE:

- Impiegati
- Responsabile impiegati
- Addetti laboratorio

I lavoratori con la seguente mansione rientrano nella seconda fascia di valori inferiori a 85 dB(A) = VALORE SUPERIORE DI AZIONE:

- Autista
- Responsabile autisti
- Addetto carico – scarico
- Addetto impianto prodotti finiti
- Addetto impianto depurazione

I lavoratori con la seguente mansione rientrano nella terza fascia di valori superiori a 85 e inferiori a 87 dB(A) = VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE:

- Addetto manutenzione impianto concentrazione e servizi
- Addetto impianto essiccazione scarti melograno (E2)

I lavoratori con la seguente mansione rientrano nella terza fascia di valori inferiori a 87 dB(A) = VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE, tenuto conto dell'attenuazione dei dispositivi di protezione individuale:

- Responsabile impianto essiccazione
- Addetto impianto depurazione
- Addetto ai forni
- Responsabile produzione derivati
- Responsabile reparto trasformazione
- Addetto impianto trasformazione
- Conduttore impianto concentratore
- Addetto impianto distilleria
- Addetto impianto estrazione succhi melograno (A1-A2)
- Addetto impianto estrazione succhi melograno (B1-B2)
- Addetto impianto estrazione succhi melograno (C1)
- Addetto impianto estrazione succhi melograno (C2)
- Addetto impianto estrazione succhi melograno (C3)
- Addetto impianto estrazione succhi melograno (D)
- Addetto impianto essiccazione scarti melograno (E1)

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

- Addetto riempimento fusti

Prescrizioni

Per tutte le mansioni che superano il valore inferiore di azione (80 dBA) **si metterà a disposizione** dei lavoratori degli otoprotettori (cuffie antirumore, inserti o tappi) certificati che attenueranno l'esposizione entro i limiti.

Per tutte le mansioni che superano il valore superiore di azione (85 dBA) e a maggior ragione per quelle che superano il valore limite di esposizione (87 dBA) **si esigerà** dai lavoratori l'uso delle cuffie antirumore consegnate. Le stesse dovranno essere avere una attenuazione certificata tale da ridurre l'esposizione al di sotto di 80 dB(A).

Inoltre i reparti di lavorazione dove operano quest'ultima fascia di lavoratori dovranno essere muniti di apposita segnaletica che **obbliga** l'uso degli otoprotettori.

Inoltre per tutti i lavoratori della seconda fascia che hanno un'esposizione personale al rumore superiore a 80 dB(A) sono previsti dei d.p.i. con adeguata attenuazione per riportare i valori sotto tale soglia.

Si suggerisce anche la possibilità dell'utilizzo di dosimetri per un monitoraggio continuo.

Si rammenta che ai sensi del Testo Unico per la sicurezza e degli accordi Stato-Regione è necessaria la **formazione e l'informazione dei lavoratori esposti**.

Si suggerisce per ottemperare agli obblighi di informazione dei lavoratori (Art. 36 T.U.) la distribuzione di opuscoli tipo: "ABC della sicurezza per il rischio rumore" edito EPC (autori Cavallucci-Stanganini).

TABELLA RIASSUNTIVA

MANSIONE	ESP.QUOT.RIF.CALC 8 ORE/g dB(A) EFFETTIVA (LAeq)	Lpicco dB(C)
RESP. IMPIANTO ESSICCAZIONE	89	135
ADDETTO IMPIANTO DEPURAZIONE	83	137
ADDETTO AI FORNI	92	134
AUTISTA	81,5	138
RESPONSABILE AUTISTI	80,5	138
RESP. PRODUZIONE DERIVATI	88	133
ADD. REPARTO PROD. FINITI	83	129
RESP. REPARTO RASFORMAZIONE	91	138
ADDETTI IMPIANTO TRASFORMAZ.	89	138
ADDETTO CARICO E SCARICO	84	130
IMPIEGATI	65	-
RESP. IMPIEGATI	66	-
COND. IMP. CONCENTRAZ.	89	136
ADD. MANUT. IMP. CONC. - SERVIZI	86	135
ADDETTO IMPIANTO DISTILLERIA	92,5	134
ADDETTI LABORATORIO	72,5	129
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (A1-A2)	96,5	115
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (B1-B2)	96,5	115
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (C1)	94	115
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (C2)	93,5	115
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (C3)	94	115
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (D)	91	115
ADD. IMP. ESSIC. SCARTI MELOG. (E1)	87,5	105
ADD. IMP. ESSIC. SCARTI MELOG. (E2)	86	130
ADDETTI RIEMPIMENTO FUSTI	87,5	125

TABELLA ATTENUAZIONE MINIMA D.P.I.

MANSIONE	ESP.QUOT.RIF.CALC 8 ORE/g dB(A) EFFETTIVA (LAeq)	ATTENUAZIONE MINIMA D.P.I dB(A)
RESP. IMPIANTO ESSICCAZIONE	89	10
ADDETTO IMPIANTO DEPURAZIONE	83	4
ADDETTO AI FORNI	92	13
AUTISTA	81,5	2,5
RESPONSABILE AUTISTI	80,5	1,5
RESP. PRODUZIONE DERIVATI	88	9
ADD. REPARTO PROD. FINITI	83	4
RESP. REPARTO RASFORMAZIONE	91	12
ADDETTI IMPIANTO TRASFORMAZ.	89	10
ADDETTO CARICO E SCARICO	84	5
IMPIEGATI	65	-
RESP. IMPIEGATI	66	-
COND. IMP. CONCENTRAZ.	89	10
ADD. MANUT. IMP. CONC. - SERVIZI	86	7
ADDETTO IMPIANTO DISTILLERIA	92,5	13,5
ADDETTI LABORATORIO	72,5	-
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (A1-A2)	96,5	17,5
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (B1-B2)	96,5	17,5
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (C1)	94	15
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (C2)	93,5	14,5
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (C3)	94	15
ADD. IMP. ESTRAZ. SUCCHI MELOG. (D)	91	12
ADD. IMP. ESSIC. SCARTI MELOG. (E1)	87,5	8,5
ADD. IMP. ESSIC. SCARTI MELOG. (E2)	86	7

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

ADDETTI RIEMPIMENTO FUSTI	87,5	8,5
---------------------------	------	-----

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:

- I rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/09 e s.m.i.;
- I rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
- Valutare l'opportunità e la possibilità tecnica di dotare la macchina di cabina, barriere antirumore o sistemi di insonorizzazione.
- Non superare il tempo dedicato nella giornata all'attività di maggior esposizione adottando, ove del caso, la rotazione fra il personale (*da prendere in considerazione per gli addetti a lavorazioni che determinano un $L_{ex,8h}$ minore o uguale a 87 dB(A), con attività che presentano un $L_{eq}(L_{Aeq})$ maggiore di 87 dB(A)*).

DURANTE L'ATTIVITÀ:

- Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature più silenziose;
- Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate;
- Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;
- Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 137 dB(C) è esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
- Il personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A) deve essere informato e formato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore, sui valori limite di esposizione e valori di azione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione e sull'uso corretto dei DPI (otoprotettori); inoltre, deve essere fornito di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta.

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

- Tutto il personale esposto a rumorosità superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori);
- Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di lavoro esige e fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- La riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l'introduzione di turni di lavoro.
- Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità *(da prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti)*.
- Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimità delle macchine in funzione *(da prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai responsabili)*.
- Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosità pari o superiore a 85 dB(A).
- Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
- I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
- Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione *(da prendere in considerazione in particolare per gli autisti)*.
- Evitare urti o impatti tra materiali metallici *(da prendere in considerazione in particolare per gli addetti ad operazioni di scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature metalliche)*.
- Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione.
- Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inutili *(da prendere in considerazione per gli addetti alle macchine con $L_{eq}(L_{Aeq})$ alla fonte superiore a 80 dB(A))*.
- Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.
- **E' necessario predisporre il PARE (PROGRAMMA AZIENDALE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RUMORE)** Documento richiesto dalla legislazione vigente, redatto sotto la responsabilità del datore di lavoro e che integra, relativamente al rischio rumore, quella parte del documento di valutazione dei rischi nella qual e si provvede ad indicare gli interventi di prevenzione e di protezione che si intendono attuare, l'individuazione delle procedure per l'attuazione di tali misure, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che sono coinvolti.

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

**TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994**

INDICI DI ATTENZIONE DEI RISCHI

Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato:

1. rischio BASSO
2. rischio SIGNIFICATIVO
3. rischio MEDIO
4. rischio RILEVANTE
5. rischio ALTO

Tabella 1 – Fasce di appartenenza al rischio rumore

Livello di esposizione personale (L_{ex})	Indice di attenzione (IA)	Fascia di appartenenza (Ai sensi del D.Lgs. 81/08)	CLASSE DI APPARTENENZA
$L_{ex,8h} \leq 80 \text{ dB(A)}$	0	Fino a 80	A
$80 \text{ dB(A)} < L_{ex,8h} \leq 85 \text{ dB(A)}$	1	Superiore a 80, fino a 85	B
$80 \text{ dB(A)} < L_{ex,8h} \leq 85 \text{ dB(A)}$ (con rumorosità in una o più attività, superiore a 85 dB(A))	2		
$85 \text{ dB(A)} < L_{ex,8h} \leq 87 \text{ dB(A)}$	3	Superiore a 85	C
$85 \text{ dB(A)} < L_{ex,8h} \leq 87 \text{ dB(A)}$ (con rumorosità in una o più attività, superiore a 87 dB(A))	4		
$L_{ex,8h} > 87 \text{ dB(A)}$	5		

METODO DI CALCOLO DELL'ATTENUAZIONE DEI DPI DELL'UDITO

Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare utilizzato è il "Metodo controllo HML" definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell'allegato 1 del D.M. 2 maggio 2001 – Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze **L** che, notoriamente, è inferiore rispetto al valore **M** e **H**.

Il valore **L** di attenuazione del DPI viene sottratto dai livelli di pressione sonora equivalenti superiori a 87 dB(A) delle attività svolte dal gruppo omogeneo di lavoratori, ai fini del rispetto del valore limite definito dal DLgs 81/2008.

L'identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (e della conseguente attività di prevenzione e protezione) è sempre riferita al calcolo dell'esposizione personale giornaliera.

Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti al DLgs 81/2008, che hanno determinato il tipo di azione di prevenzione e protezione, in funzione della fascia d'esposizione, relativa a dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e informazione / formazione / addestramento.

Tabella 2 – Dispositivi di protezione individuale

Livello di esposizione personale (L_{ex})	INDICAZIONI
$L_{ex,8h} \leq 80 \text{ dB(A)}$	nessuna indicazione
$80 \text{ dB(A)} < L_{ex,8h} < 85 \text{ dB(A)}$	Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: indicare il tipo di otoprotettore eventualmente scelto nella scheda di gruppo omogeneo
$L_{ex,8h} \geq 85 \text{ dB(A)}$	La protezione dell'udito è obbligatoria: indicare il tipo di otoprotettore scelto nella scheda di gruppo omogeneo

Tabella 3 – Sorveglianza sanitaria

Livello di esposizione personale (Lep)	INDICAZIONI
$L_{ex,8h} \leq 80 \text{ dB(A)}$	“C” consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale.
$80 \text{ dB(A)} < L_{ex,8h} \leq 85 \text{ dB(A)}$	“C” consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale. “D” su richiesta del lavoratore o disposta dal medico competente
$L_{ex,8h} > 85 \text{ dB(A)}$	“O” obbligatoria visita preventiva e periodica con cadenza stabilita dal medico competente.

Tabella 4 – Informazione/formazione/addestramento

Livello di esposizione personale (Lep)	INDICAZIONI
$L_{ex,8h} < 80 \text{ dB(A)}$	“C” consigliata la distribuzione di materiale informativo sul rischio rumore.
$L_{ex,8h} \geq 80 \text{ dB(A)}$	“O” obbligatoria la distribuzione di materiale informativo sul rischio rumore. “O” obbligatoria la formazione secondo l’art. 49 nonies del DLgs 626/94 ed in particolare: • formazione (e l’addestramento in base all’art. 43 comma 5 del DLgs 626/94) sull’uso dei DPI • formazione sulle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore. • formazione sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore (es. formazione utilizzo macchine/attrezzature)

NORMATIVA

Articolo 187 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Articolo 188 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
- b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini della applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Articolo 190 - Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

- a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) l'informazione e la formazione;
- c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

- 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
- 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali *(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)*. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Articolo 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

- a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Articolo 197 - Derghe

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo *(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)*.

Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Ing. NOCIFORA FRANCESCO

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ENTECA N. 164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 - CELL. 337/782994

AVVISO

Lo scrivente rammenta alla S.V. che la Valutazione del rischio rumore, così come previsto dalla normativa vigente deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da un Tecnico Competente in Acustica e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore.

N.B. Visti i risultati della valutazione (elevati) si ritiene necessaria una revisione annuale.

Il documento è costituito da n. 57 pagine compresa la testatina.

Si allegano: Iscrizione ENTECA, un allegato grafico (planimetria con i punti di misura), le schede tecniche dei dpi da fornire ai lavoratori e i certificati di omologazione e di taratura della strumentazione utilizzata.

La presente Relazione tecnica deve essere opportunamente conservata sotto la responsabilità del Titolare della ditta e deve essere messo a disposizione dell'Organo di vigilanza.

Sarà cura del Rappr. Legale azienda o suo incaricato, redigere e fare firmare ai lavoratori il foglio firma per presa visione dell'esposizione per mansione.

data 15.03.2023

Assistente TCA
Dott. Ing. Marco NOCIFORA

Il Tecnico Competente in Acustica
Ing. Francesco NOCIFORA

.....
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Sig. Salvatore RIZZO
.....